

Das kennst du schon (Nr. 1–5) • 1 Terme aufstellen und berechnen (Nr. 6–14) • 2 Terme zusammenfassen (Nr. 15–26) • 3 Klammern auflösen (Nr. 27–34) • 4 Ausklammern (Nr. 35–43) • Prüfe dich (Nr. 44–48) • Das kann ich

Das kennst du schon

1. Ich kann negative Zahlen addieren und subtrahieren.

Rechne.

a) $4 - 9 =$ _____

b) $-3 + 8 =$ _____

c) $-2,5 + 1 =$ _____

d) $-6 - 4 =$ _____

Hängst du hier $\rightarrow$ Nr. 6

2. Ich kann Zahlen mit Vorzeichen malnehmen.

Rechne.

a) $(-5) \cdot 2 =$ _____

b) $6 \cdot (-2) =$ _____

c) $(-0,5) \cdot 8 =$ _____

d) $(-4) \cdot (-5) =$ _____

Hängst du hier $\rightarrow$ Nr. 6

3. Ich kann mit Dezimalzahlen und einfachen Brüchen rechnen.

Rechne.

a) $1,5 + 2,5 =$ _____

b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$ _____

c) $0,5 - 1,5 =$ _____

d) $0,9 + 0,3 =$ _____

Hängst du hier $\rightarrow$ Nr. 6

4. Ich kann Punkt vor Strich rechnen.

Rechne.

a) $5 + 2 \cdot 4 =$ _____

b) $10 + 6 \cdot 3 =$ _____

c) $6 - 4 \cdot 2,5 =$ _____

d) $9 - 2 \cdot 3 =$ _____

Hängst du hier $\rightarrow$ Nr. 15

5. Ich finde den Fehler beim Rechnen mit negativen Zahlen.

a) Tim soll $-7 - 5$ berechnen. Er rechnet so:

$$-7 - 5 = -2$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

Rechne.

b) $-8 - 6 =$ _____

Hängst du hier $\rightarrow$ Nr. 6

Einheit 1 von 4 · Terme aufstellen und berechnen

Hier lernst du, Terme aufzustellen und zu berechnen – Variable als Platzhalter, Termwert, Term aus Sachtext und Figur · ab Kl. 6, je nach Buch bis Kl. 7 · P10 ×5 · baut auf: Addieren und Subtrahieren negativer Zahlen, Multiplizieren mit Vorzeichen, Dezimalzahlen und einfache Brüche als Vorzahlen

6. Ich kann einen Term aufstellen.

Kreuze den Term an, der dazu passt.

- a) Das Vierfache einer Zahl x wird um 3 vermindert.
☐ $4x - 3$
☐ $4 \cdot (x - 3)$
☐ $3 - 4x$

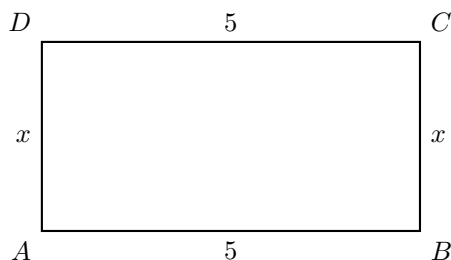
- b) Das Vierfache einer Zahl x wird um 5 vermindert.
☐ $5 - 4x$
☐ $4x - 5$
☐ $4 \cdot (x - 5)$

- c) Das Vierfache einer Zahl x wird um 6 vermindert.
☐ $4 \cdot (x - 6)$
☐ $6 - 4x$
☐ $4x - 6$

- d) Das Dreifache einer Zahl x wird um 8 vergrößert. Schreibe dazu einen Term.

7. Ich kann einen Term aufstellen. – weiter

- a) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Flächeninhalt des Rechtecks.



- b) Ein Heft kostet a Euro, ein Stift kostet b Euro. Lena kauft 4 Hefte und 3 Stifte. Schreibe einen Term für den Preis in Euro, den Lena zahlt.

- c) Ein Rechteck hat die Seiten x cm und 9 cm. Schreibe einen Term für den Umfang. Fasse den Term zusammen.

- d) Eine Rechnung geht so: Verdreifache eine Zahl x , addiere 2 und verdopple die Summe. Schreibe dazu einen Term.

8. Ich finde auch in Aufgaben aus der Prüfung den passenden Term.

Kreuze den passenden Term an.

- a) Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl x und 7 wird verdoppelt.
☐ $(3x - 7) : 2$
☐ $3x : 7 \cdot 2$
☐ $2 \cdot (3x - 7)$
☐ $3x - 7 \cdot 2$

P10 '23

b) Das Sechsfache einer Zahl x wird um zwei vermindert.

☐ $6 \cdot (x - 2)$

☐ $2 - 6x$

☐ $6x - 2$

☐ $6x - 2x$

9. Ich kann Termwerte berechnen.

Berechne den Wert des Terms.

a) $4x - 3$ für $x = 5$ _____

b) $2x + 9$ für $x = -3$ _____

c) $10 - 3x$ für $x = -2$ _____

10. Ich kann zu einem Term eine passende Situation erfinden.

Erfinde eine Situation aus dem Alltag, zu der der Term ... passt. Schreibe auf, wofür x steht.

Berechne den Term für ... und erkläre, was das Ergebnis bedeutet.

a) $15 + 3x$, $x = 2$

b) $20 - 2x$, $x = 4$

c) $10 + 4x$, $x = 3$

11. Ich finde den Fehler beim Aufstellen eines Terms.

a) Mia soll zu „Eine Zahl x wird um 9 vermindert“ einen Term schreiben. Sie schreibt: $9 - x$. Finde den Fehler und schreibe den Term richtig.

b) Jonas soll zu „Das Doppelte der Summe aus einer Zahl x und 7“ einen Term schreiben. Er schreibt: $2 \cdot (x + 7)$. Prüfe, ob Jonas richtig übersetzt hat.

- c) Vier Schüler haben einen Text in einen Term übersetzt. Genau eine der vier Zeilen ist falsch. Welche? Schreibe den Term richtig.
- (1) das Vierfache einer Zahl x , um 5 vergrößert: $4x + 5$
 - (2) das Doppelte der Summe aus x und 6: $2x + 6$
 - (3) eine Zahl x , vermindert um 8: $x - 8$
 - (4) die Hälfte einer Zahl x : $x : 2$
-
-

12. Ich kann begründen, ob ein Term zum Text passt.

- a) Begründe, warum man für „das Doppelte der Summe aus x und 5“ eine Klammer braucht. Setze dazu $x = 3$ in $2 \cdot (x + 5)$ und in $2x + 5$ ein.
-
-
-

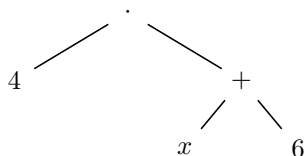
- b) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.

- (1) „Eine Zahl x , vermindert um 3“ und „3 vermindert um eine Zahl x “ ergeben immer denselben Term.
 - (2) Das Doppelte einer Summe braucht immer eine Klammer.
 - (3) Es gibt eine Zahl x , für die $2 \cdot (x + 4)$ und $2x + 4$ denselben Wert haben.
-
-
-

- c) Emre sagt: „Für „das Doppelte der Summe aus x und 6“ schreibe ich $2x + 6$. Verdoppeln heißt einfach: eine 2 davor.“ Begründe, ob Emre recht hat.
-
-
-

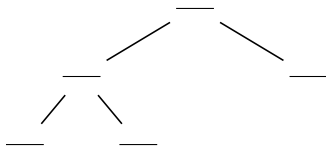
13. Ich kann Terme und Termbäume einander zuordnen.

- a) Welcher Term gehört zum Termbaum?

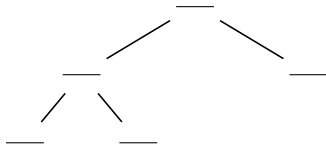


Fülle den Termbaum zum Term ... aus.

b) $2x - 7$



c) $(x - 2) \cdot 5$



14. Ich kann Terme für Aufgaben aus dem Alltag aufstellen.

- a) Ein Stromtarif kostet 11 € Grundpreis im Monat und 0,30 € je Kilowattstunde. Stelle einen Term für die Monatskosten in Euro bei n Kilowattstunden auf. Was kostet ein Monat mit 150 Kilowattstunden?

- b) Ein Taxi kostet 4,50 € Grundpreis und 2,50 € je Kilometer. Stelle einen Term für den Fahrpreis in Euro bei d Kilometern auf. Reichen 25 € für eine Fahrt von 9 km?

- c) Ein Handwerker berechnet 30 € für die Anfahrt und 45 € je Arbeitsstunde. Stelle einen Term für die Rechnung in Euro bei t Stunden auf. Was kostet ein Einsatz von 3 Stunden?

Einheit 2 von 4 · Terme zusammenfassen

Hier lernst du, Terme zusammenzufassen – gleichartige Glieder, Malnehmen von Termen · ab Kl. 7, je nach Buch bis Kl. 8 · P10 ×1 · baut auf: Addieren und Subtrahieren negativer Zahlen, Punkt vor Strich mit Zahlen

15. Ich erkenne gleichartige Glieder.

Unterstreiche, was zusammengehört.

a) $4y, 7, 9y$

b) $6, 2a, 8, a$

c) $5x^2, 4x, 3x^2$

d) $7b, 2c, 5b, 4$

16. Ich kann die Vorzahl eines Gliedes ablesen.

Welche Vorzahl hat ...?

a) a _____

b) $-b$ _____

c) $1,5z$ _____

d) $-4w$ _____

17. Ich kann die Glieder eines Terms mit ihrem Vorzeichen aufschreiben.

Schreibe die Glieder des Terms ... mit ihrem Vorzeichen auf.

a) $5a - 2b + 7$ _____

b) $-3x + 6 - y$ _____

c) $2m - 9 - 5k$ _____

d) $-6 + 3c - 4d$ _____

18. Ich kann Terme zusammenfassen.

Fasse zusammen.

a) $7x + 2x =$ _____

b) $7x + 4x =$ _____

c) $7x + 5x =$ _____

d) $7x + 8x =$ _____

e) $9x - 4x =$ _____

f) $2x + 4x + 3x =$ _____

g) $5x + 3 + 2x =$ _____

19. Ich kann Terme zusammenfassen. – weiter

Fasse zusammen.

a) $4a + 3b + 2a =$ _____

b) $y + 4y =$ _____

c) $2x - 7x =$ _____

d) $-3x + 8x =$ _____

e) $4x^2 + 5x + 2x^2 =$ _____

f) $1,5x + 3,5x =$ _____

20. Ich kann auch Aufgaben aus der Prüfung zum Zusammenfassen lösen.

Vereinfache den Term $8a - 2a^2 - 5a$ und berechne seinen Wert für $a = 3$.

P10 '25 G

21. Ich kann Terme malnehmen.

Multipliziere.

a) $5 \cdot 2x =$ _____

b) $5 \cdot 3x =$ _____

c) $5 \cdot 6x =$ _____

d) $5 \cdot 7x =$ _____

e) $4x \cdot 5 =$ _____

f) $4y \cdot 2y =$ _____

g) $(-4) \cdot 5x =$ _____

h) $4a \cdot 5b =$ _____

i) $2 \cdot 5x \cdot 3 =$ _____

22. Ich kann auch Produkte mit Vorzeichen und zwei Variablen berechnen.

Multipliziere.

$(-6a) \cdot 2b =$ _____

23. Ich finde den Fehler beim Zusammenfassen.

- a) Mia soll den Term
- $5a + 3 + 2a$
- zusammenfassen. Sie rechnet so:

$$5a + 3 + 2a = 10a$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

- b) Tom soll den Term
- $b + 8b - 3$
- zusammenfassen. Er rechnet so:

$$b + 8b - 3 = 9b - 3$$

Prüfe, ob Tom richtig gerechnet hat.

- c) Jana hat vier Terme zusammengefasst. Welche Ergebnisse können nicht stimmen? Begründe, ohne genau zu rechnen.

$$4x + 5x = 9x^2$$

$$6y - 11y = 5y$$

$$2a + 7a = 9a$$

$$3b \cdot 2b = 6b$$

24. Ich kann begründen, ob man Glieder zusammenfassen kann.

a) Begründe, ob man den Term $4x + 4y$ zusammenfassen kann.

b) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) Zwei Glieder mit derselben Variablen und derselben Hochzahl kann man immer zusammenfassen.

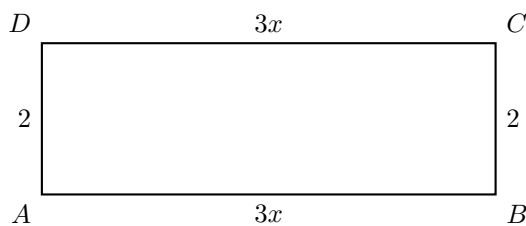
(2) Zwei Glieder mit derselben Vorzahl kann man immer zusammenfassen.

(3) Beim Zusammenfassen entsteht nie eine neue Hochzahl.

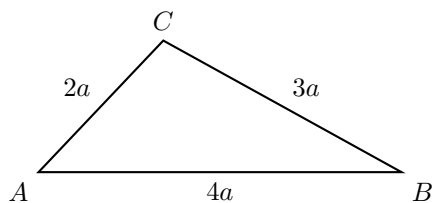
c) Ole fasst $3y - 8y$ zusammen. Er sagt: „Das ergibt $5y$, denn 8 minus 3 ist 5.“ Begründe, ob Ole recht hat.

25. Ich kann Terme zu Figuren aufstellen und zusammenfassen.

a) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Umfang.



b) Die Figur zeigt ein Dreieck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Umfang.



- c) Der Term $3a + 3a + 3a$ gibt den Umfang einer Figur in cm an. Beschreibe eine passende Figur in Worten, ohne sie zu zeichnen. Fasse den Term dann zusammen.

26. Ich kann Terme im Alltag aufstellen und zusammenfassen.

- a) Ein Kiosk verkauft Brötchen zu je p Euro. Am Montag verkauft er 45 Stück, am Dienstag 38 und am Mittwoch 52. Stelle einen Term für die Einnahmen der drei Tage auf und fasse ihn zusammen. Der Kiosk will in den drei Tagen mindestens 50 € mit Brötchen einnehmen. Schafft er das bei $p = 0,40$?

- b) Ein Beet ist s Meter breit und doppelt so lang. Um das Beet kommt ein Zaun. Stelle einen Term für die Länge des Zauns auf und fasse ihn zusammen. Wie viele Meter Zaun braucht man bei $s = 8$?

- c) n Schüler fahren auf Klassenfahrt. Jeder zahlt 85 € für die Unterkunft, 24 € für Eintritte und 36 € für die Bahn. Stelle einen Term für den Gesamtbetrag auf und fasse ihn zusammen. Wie viel Euro kommen bei 26 Schülern zusammen?

Einheit 3 von 4 · Klammern auflösen

Hier lernst du, Klammern aufzulösen – Plusklammer, Minusklammer, Zahl mal Klammer (Distributivgesetz) · ab Kl. 7, je nach Buch bis Kl. 8 · keine P10-Aufgabe · baut auf: Addieren und Subtrahieren negativer Zahlen, Punkt vor Strich mit Zahlen

27. Ich erkenne, was vor einer Klammer steht.

Was steht im Term ... direkt vor der Klammer?

a) $7 + (a - 2)$ _____

b) $10 - (b + 4)$ _____

c) $5 \cdot (x - 1)$ _____

d) $2y - 6 \cdot (y + 1)$ _____

28. Ich kann Klammern auflösen.

Löse die Klammer auf.

a) $5a + (2b - 1) =$ _____

b) $5a + (2b - 3) =$ _____

c) $5a + (2b - 4) =$ _____

Löse die Klammer mit der Tabelle auf.

d) $5 \cdot (x + 3)$

·	x	$+3$
5	_____	_____

$=$ _____

e) Rechne $30 - (12 + 8)$ auf zwei Wegen: erst die Klammer ausrechnen und dann abziehen; dann Glied für Glied abziehen. Vergleiche beide Ergebnisse.

29. Ich kann Klammern auflösen. – weiter

Löse die Klammer auf.

a) $5a - (2b + 4) =$ _____

b) $7a - (2b - 5 + c) =$ _____

c) $-2 \cdot (x + 5) =$ _____

Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

d) $5x + 2 \cdot (x + 6)$

$=$ _____

30. Ich kann auch zwei Klammern in einem Term auflösen und zusammenfassen.

Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

$3 \cdot (2x + 5) - 2 \cdot (x - 4)$

$=$ _____

31. Ich finde den Fehler beim Auflösen von Klammern.

- a) Jan soll die Klammer in
- $14 - (a - 5)$
- auflösen. Er rechnet so:

$$14 - (a - 5) = 14 - a - 5 = 9 - a$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

- b) Pia soll die Klammer in
- $9b - (4b - 2)$
- auflösen. Sie rechnet so:

$$9b - (4b - 2) = 9b - 4b + 2 = 5b + 2$$

Prüfe, ob Pia richtig gerechnet hat.

- c) Nils hat vier Klammern aufgelöst. Welche Ergebnisse können nicht stimmen? Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) $7 - (x + 2) = 5 - x$

(2) $3 \cdot (y - 4) = 3y - 4$

(3) $-(a - 6) = -a - 6$

(4) $9 + (b - 1) = 8 + b$

32. Ich kann begründen, wie man eine Klammer richtig auflöst.

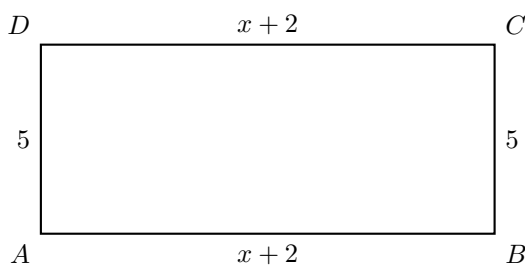
- a) Begründe, ob die Terme
- $5 - (x - 2)$
- und
- $7 - x$
- gleichwertig sind.

- b) Kai sagt: „Bei
- $15 - (x - 3)$
- muss ich nur das Vorzeichen von
- x
- umdrehen. Das ergibt
- $15 - x - 3$
- .“
-
- Begründe, ob Kai recht hat.

- c) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.
- (1) Steht ein Plus vor der Klammer, kann man die Klammer immer weglassen.
 - (2) Steht ein Minus vor der Klammer, bleibt das Vorzeichen des ersten Glieds in der Klammer immer gleich.
 - (3) Eine Zahl vor der Klammer wird mit jedem Glied in der Klammer malgenommen.

33. Ich kann Klammern mit einer Tabelle oder einer Figur auflösen.

- a) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Flächeninhalt mit Klammer. Schreibe den Term dann ohne Klammer.



- b) Die Tabelle zeigt eine aufgelöste Klammer. Welcher Term mit Klammer gehört dazu?

·	a	$+6$
2	$2a$	$+12$

- c) Ergänze die Tabelle. Schreibe dann den Term mit Klammer und den Term ohne Klammer auf.

·	x	_____
4	_____	$+28$

34. Ich kann Terme mit Klammer im Alltag aufstellen und auflösen.

- a) Ein Kinoticket kostet 9 €. Eine Klasse mit 24 Schülern nimmt noch x Begleiter mit. Schreibe die Gesamtkosten in Euro als Term mit Klammer. Löse die Klammer auf.

- b) Ein Rechteck ist a cm lang und 12 cm breit. Schreibe den Umfang in cm als Term mit Klammer und löse die Klammer auf. Reicht ein Rahmenband von 60 cm, wenn $a = 20$ ist?

- c) Ein Muffin kostet 2,50 €. Für eine Feier werden 20 Muffins bestellt und noch x Muffins dazu. Schreibe den Preis in Euro als Term mit Klammer. Löse die Klammer auf. Was kosten die Muffins bei $x = 4$?

Einheit 4 von 4 · Ausklammern

Hier lernst du, auszuklammern – gemeinsamer Zahlfaktor, gemeinsame Variable, Probe durch Ausmultiplizieren
 · ab Kl. 8 (am Gymnasium ab Kl. 7) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Addieren und Subtrahieren negativer Zahlen, Punkt vor Strich mit Zahlen

35. Ich erkenne, welcher Faktor in jedem Glied steckt.

Was steckt in jedem Glied von ...? Kreise den Faktor ein, der in beiden Gliedern steckt. Klammere nichts aus.

a) $8x + 12$

b) $9y^2 + 2y$

c) Was steckt in jedem Glied von $6a^2 + 10a$? Kreise ein, was in beiden Gliedern steckt: Zahl, Variable oder beides. Klammere nichts aus.

d) Was steckt in jedem Glied von $9x - 6 + 15x^2$? Kreise ein, was in allen drei Gliedern steckt. Klammere nichts aus.

36. Ich kann jedes Glied als Produkt mit einem Faktor schreiben.

a) Schreibe jedes Glied von $8x + 20$ als Produkt mit dem Faktor 4.

4 · _____ + 4 · _____

b) Schreibe jedes Glied von $6a + 14$ als Produkt mit dem Faktor 2.

2 · _____ + 2 · _____

c) Schreibe jedes Glied von $10y + 15$ als Produkt mit dem Faktor 5.

5 · _____ + 5 · _____

d) Schreibe jedes Glied von $9b + 6$ als Produkt mit dem Faktor 3.

3 · _____ + 3 · _____

37. Ich kann einen vorgegebenen Faktor ausklammern.

a) Klammere den Faktor 3 aus: $9x + 21$.

$3 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

b) Klammere den Faktor 2 aus: $4y + 10$.

$2 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

c) Klammere den Faktor 5 aus: $10a + 35$.

$5 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

d) Klammere den Faktor 7 aus: $14b + 21$.

$7 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

38. Ich kann ausklammern.

Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus.

a) $5x + 10 = \text{_____}$

b) $5x + 25 = \text{_____}$

c) $5x + 30 = \text{_____}$

d) $5x + 35 = \text{_____}$

e) $x^2 + 5x = \text{_____}$

f) $6x^2 + 15x = \text{_____}$

g) $6x + 6 = \text{_____}$

h) $3x^2 + 6x + 15 = \text{_____}$

Klammere aus und mache die Probe.

i) $6x + 30$

- j) Zwei Rechtecke liegen nebeneinander. Beide sind 4 cm hoch, das eine ist x cm breit, das andere 6 cm. Sie haben die Höhe als gemeinsame Seite. Gib den Flächeninhalt der ganzen Figur in cm^2 als Summe der Teilflächen und als Produkt mit Klammer an.

- k) Eine Hose kostet 40 €, ein Hemd 25 €. Es gibt 10 % Rabatt. Anna rechnet den Rabatt mit $0,1 \cdot 40 + 0,1 \cdot 25$, Ben mit $0,1 \cdot (40 + 25)$. Begründe, ob beide Terme denselben Rabatt ergeben, und berechne den Rabatt.

- l) Nora soll im Term $5x + 20$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Sie rechnet so:
 $5x + 20 = 5 \cdot (x + 20)$
 Finde den Fehler und rechne richtig.

- 39.** Ich kann auch Terme mit zwei Variablen so weit wie möglich ausklammern.
 Klammere so weit wie möglich aus und mache die Probe.
 $3a^2 + 6ab + 9a$

- 40.** Ich finde den Fehler beim Ausklammern.

- a) Finn soll im Term $20x - 8$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Er rechnet so:
 $20x - 8 = 4 \cdot (5x + 2)$
 Finde den Fehler und rechne richtig.

- b) Sara soll im Term $10a - 15$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Sie rechnet so:
 $10a - 15 = 5 \cdot (2a - 3)$
 Prüfe, ob Sara richtig gerechnet hat.

c) Max hat in vier Termen ausgeklammert. Welche Ergebnisse können nicht stimmen? Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) $6a + 18 = 6 \cdot (a + 3)$

(2) $10x - 25 = 5 \cdot (2x + 5)$

(3) $7y + 7 = 7 \cdot y$

(4) $9b - 36 = 9 \cdot (b - 4)$

41. Ich kann begründen, ob richtig ausgeklammert wurde.

a) Begründe, warum die Terme $6a + 42$ und $6 \cdot (a + 7)$ für jede Zahl a denselben Wert haben. Prüfe es auch durch Einsetzen von $a = 2$.

b) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) Aus jedem Term mit zwei Gliedern kann man einen Faktor größer als 1 ausklammern.

(2) Multipliziert man nach dem Ausklammern wieder aus, erhält man immer den Anfangsterm.

(3) Klammert man aus zwei Gliedern aus, stehen in der Klammer nie weniger als zwei Glieder.

c) Lina sagt: „Bei $8x - 8$ klammere ich 8 aus, in der Klammer bleibt dann nur x .“ Begründe, ob Lina recht hat.

42. Ich kann einen Term mit Klammer in Worten oder als Figur beschreiben.

a) Der Term $6 \cdot (b + 3)$ gibt den Flächeninhalt einer Figur aus zwei Rechtecken in cm^2 an. Beschreibe die Figur in Worten, ohne sie zu zeichnen.

- b) Man nimmt die Summe aus einer Zahl x und 9 mal 4. Schreibe als Term mit Klammer. Schreibe den Term dann ohne Klammer.

- c) Beschreibe den Term $3 \cdot (y + 5)$ in Worten, ohne ihn umzuformen.

43. Ich kann mit Ausklammern Aufgaben aus dem Alltag lösen.

- a) Ein Sportverein kauft 15 Trikots zu je 28 € und 15 Hosen zu je 17 €. Schreibe die Kosten als Term mit Klammer. Der Verein hat 700 €. Reicht das Geld?

- b) Frau Kaya kauft für jedes ihrer 3 Kinder eine Jacke zu 45 € und ein Paar Schuhe zu 38 €. Stelle einen Term mit Klammer für den Gesamtpreis auf. Wie viel Euro kostet der Einkauf?

- c) Zwei rechteckige Beete liegen nebeneinander. Beide sind 4 m breit, das eine ist 7,5 m lang, das andere 5,5 m. Ein Sack Rasendünger reicht für 50 m². Reicht ein Sack für beide Beete?

Prüfe dich

44. Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus.

$$5a^2 - 10a + 15$$

= _____

45. Löse die Klammer auf.

$$8x - (3y - 6)$$

= _____

46. Multipliziere.

$$3 \cdot (-6a) = \underline{\hspace{2cm}}$$

47.

Eine Eintrittskarte kostet für Erwachsene e Euro und für Kinder k Euro. Es kommen 2 Erwachsene und 5 Kinder. Schreibe einen Term dafür, wie viel Euro alle zusammen zahlen.

48. Fasse zusammen.

$$3a + a = \underline{\hspace{2cm}}$$

Das kann ich

Das kennst du schon

- ☐ 1, 5. Ich kann negative Zahlen addieren und subtrahieren.
- ☐ 2. Ich kann Zahlen mit Vorzeichen malnehmen.
- ☐ 3. Ich kann mit Dezimalzahlen und einfachen Brüchen rechnen.
- ☐ 4. Ich kann Punkt vor Strich rechnen.

Einheit 1 · Terme aufstellen und berechnen

- ☐ 6–8, 11–14. Ich kann einen Term aufstellen.
- ☐ 9. Ich kann Termwerte berechnen.
- ☐ 10. Ich kann zu einem Term eine passende Situation erfinden.

Einheit 2 · Terme zusammenfassen

- ☐ 15. Ich erkenne gleichartige Glieder.
- ☐ 16. Ich kann die Vorzahl eines Gliedes ablesen.
- ☐ 17. Ich kann die Glieder eines Terms mit ihrem Vorzeichen aufschreiben.
- ☐ 18–20, 23–26. Ich kann Terme zusammenfassen.
- ☐ 21–22. Ich kann Terme malnehmen.

Einheit 3 · Klammern auflösen

- ☐ 27. Ich erkenne, was vor einer Klammer steht.
- ☐ 28–34. Ich kann Klammern auflösen.

Einheit 4 · Ausklammern

- ☐ 35. Ich erkenne, welcher Faktor in jedem Glied steckt.
- ☐ 36–43. Ich kann ausklammern.